

Cálculo Diferencial

Juan Cribillero Aching

Junio 17, 2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA

Sesión 01

1 Curva paramétrica.

- Derivada de una función paramétrica
- Trazado de una curva paramétrica

2 Referencias





Definición (Curva paramétrica)

Una **curva paramétrica** $\mathcal{C}$ es la representación de un conjunto de puntos (x, y) de la forma

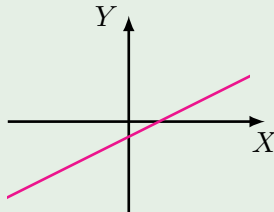
$$\begin{cases} x = g(t) \\ y = h(t) \end{cases} \quad \text{con} \quad t \in \text{Dom}(g) \cap \text{Dom}(h)$$



La curva definida por

$$\begin{cases} x = 2t + 3 \\ y = t + 1 \end{cases} \quad \text{con } t \in \mathbb{R}.$$

es una recta



En general, se puede parametrizar cualquier recta en $\mathbb{R}^2$, vertical o no.



Ejemplo

La gráfica de cualquier función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ se puede parametrizar:

$$\begin{cases} x = t \\ y = f(t) \end{cases}$$



Observación

No todas las parametrizaciones provienen de funciones:

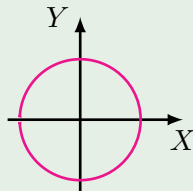
$$\begin{cases} x = 2 \cos(t) \\ y = 2 \sin(t) \end{cases} \quad \text{con } t \in \mathbb{R}$$



Ejemplo

Describimos, para $t \in \mathbb{R}$

$$\begin{cases} x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \\ y = \frac{2t}{1+t^2} \end{cases}$$



Se verifica que $x^2 + y^2 = 1$,

$$\lim_{t \rightarrow \pm\infty} x(t) = -1, \quad \lim_{t \rightarrow \pm\infty} y(t) = 0.$$

También $x(t) > -1$ para todo t , de modo que la curva paramétrica no cubre completamente la circunferencia.





Derivada de una función paramétrica

Siendo

$$\begin{cases} x = g(t) \\ y = h(t) \end{cases}$$

De la regla de la cadena

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{dx}{dt} \cdot \frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \cdot \frac{d^2x}{dt^2}}{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2}$$





Ejemplo

Determine la ecuación de la recta tangente a la curva

$$\begin{cases} x = \sec t \\ y = \tan t \end{cases}, \quad -\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2},$$

en el punto $(\sqrt{2}, 1)$.





Resolución

La pendiente de la curva en t es

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\sec^2 t}{\sec t \cdot \tan t}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\sec t}{\tan t}$$





Resolución

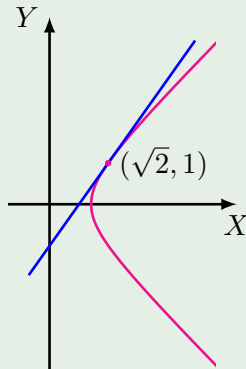
Evaluando en $t = \frac{\pi}{4}$, se tiene

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\pi/4} = \frac{\sec \frac{\pi}{4}}{\tan \frac{\pi}{4}} = \sqrt{2} .$$

la recta tangente es

$$y = 1 + \sqrt{2} \cdot (x - \sqrt{2}) ,$$

$$y = \sqrt{2}x - 1 .$$





Ejemplo

Determine $\frac{d^2y}{dx^2}$ como una función de t si

$$\begin{cases} x = t - t^2 \\ y = t - t^3 \end{cases},$$





Resolución

Primero $y' = \frac{dy}{dx}$, esto es

$$y' = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$$

$$y' = \frac{1 - 3t^2}{1 - 2t^2}$$

Luego, derivando y' con respecto de t

$$\frac{dy'}{dx} = \frac{dy'}{dt} \frac{dt}{dx}.$$





Resolución

Entonces debemos calcular $\frac{dt}{dx}$. Por el teorema de función inversa, esa expresión es igual $\frac{1}{dx/dt}$, en los puntos donde la derivada de x respecto de t no es cero. En esos puntos la inversa existe y la derivada de la inversa $t(x)$ es como se indicó arriba.

En conclusión

$$\frac{dy^2}{dx^2} = \frac{\frac{-6t(1-2t) - (1-3t^2)(-2)}{(1-2t)^2}}{1-2t} = \frac{2-6t+6t^2}{(1-2t)^3}.$$



Trazado de una curva paramétrica

Para $x, y : I \rightarrow \mathbb{R}$.

- **Simetría con respecto al eje X:** si para cada $t_1 \in I$, existe $t_2 \in I$ tal que

$$(x(t_2), y(t_2)) = (x(t_1), -y(t_1)).$$

- **Simetría con respecto al eje Y:** si para cada $t_1 \in I$, existe $t_2 \in I$ tal que

$$(x(t_2), y(t_2)) = (-x(t_1), y(t_1)).$$

El primer caso ocurre por ejemplo cuando x es función par e y impar, y el segundo cuando x es impar e y es par.





Trazado de una curva paramétrica

- **Puntos críticos:** puntos t donde $x'(t) = 0$ o $y'(t) = 0$.
- **Asíntotas:** puntos t_0 para los cuales, cuando $t \rightarrow t_0^\pm$, ya sea $x(t) \rightarrow +\infty$, o $y(t) \rightarrow +\infty$.
 - $x(t) \rightarrow x_0, y(t) \rightarrow \pm\infty$ cuando $t \rightarrow t_0^\pm$: asíntota vertical.
 - $x(t) \rightarrow +\infty, y(t) \rightarrow y_0$ cuando $t \rightarrow t_0^\pm$: asíntota horizontal derecha.
 - $x(t) \rightarrow -\infty, y(t) \rightarrow y_0$ cuando $t \rightarrow t_0^\pm$: asíntota horizontal izquierda.
 - $x(t) \rightarrow +\infty, y(t) - mx(t) - b \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow t_0^\pm$: asíntota oblicua derecha $y = mx + b$.
 - $x(t) \rightarrow -\infty, y(t) - mx(t) - b \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow t_0^\pm$: asíntota oblicua izquierda $y = mx + b$.



Ejemplo

Bosquejar la gráfica de la curva

$$\begin{cases} x = 4 \cos t + 3 \\ y = 2 \operatorname{sen} t + 1, \end{cases} \quad \text{con } t \in [0, 2\pi].$$



Resolución

Tenemos

$$\begin{cases} \frac{x-3}{4} = \cos t \\ \frac{y-1}{2} = \operatorname{sen} t, \end{cases}$$

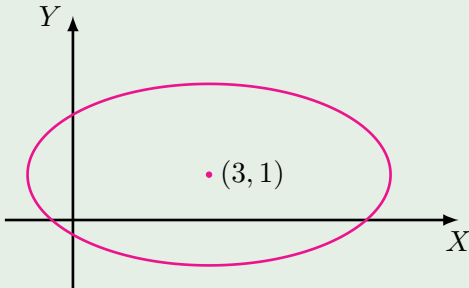
Así,

$$\frac{(x-3)^2}{4^2} + \frac{(y-1)^2}{2^2} = 1.$$



Resolución

De modo que la curva es una elipse centrada en $(3, 1)$.



Ejemplo

Bosquejar la gráfica de

$$x = a \cos^3(t), \quad y = a \sin^3(t),$$

para $t \in [0, 2\pi]$, siendo $a > 0$ fijo.





Resolución

Dado que las funciones periódicas $\cos^3(t)$ y $\sin^3(t)$ tiene período 2π , será suficiente considerar la variación del parámetro t en $[0, 2\pi]$.

Luego, $[-a, a]$ es el dominio de definición tanto para x como para y . Por lo tanto, la curva no tiene asíntotas horizontales. Se cumple:

$$\frac{dx}{dt} = -3a \cos^2(t) \sin(t), \quad \frac{dy}{dt} = 3a \sin^2(t) \cos(t)$$

Estas derivadas se reducen a cero cuando

$$t = 0, \quad t = \frac{\pi}{2}, \quad t = \pi, \quad t = \frac{3\pi}{2} \text{ y } t = 2\pi. \text{ Además, } \frac{dy}{dx} = -\tan t.$$



Resolución

El análisis de los signos de $\frac{dy}{dx}$ se muestra en la tabla siguiente.

Intervalo para t	Intervalo para x	Intervalo para y	Signo de $\frac{dy}{dx}$	Crecimiento de $y = h(x)$
$]0, \pi/2[$	$]0, a[$	$]0, a[$	—	decreciente
$]\pi/2, \pi[$	$] - a, 0[$	$]0, a[$	+	creciente
$]\pi, 3\pi/2[$	$] - a, 0[$	$] - a, 0[$	—	decreciente
$]3\pi/2, 2\pi[$	$]0, a[$	$] - a, 0[$	+	creciente



Resolución

Por otro lado, $\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{dy}{dx} = \infty$ y $\lim_{t \rightarrow \frac{3\pi}{2}} \frac{dy}{dx} = \infty$.

Luego, en los puntos correspondientes a $t = \frac{\pi}{2}$ y $t = \frac{3\pi}{2}$, la tangente a la curva es vertical.

Además: $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = 0$, $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\pi} = 0$, $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=2\pi} = 0$.

Luego, en los puntos correspondientes a $t = 0$, $t = \pi$ y $t = 2\pi$, la tangente es horizontal.

La segunda derivada es

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{3a \cos^4(t) \sin(t)}.$$



Resolución

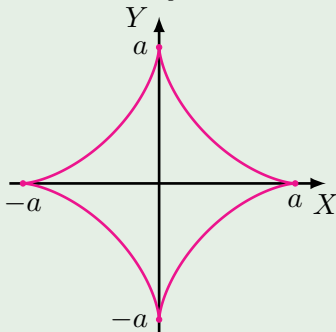
Esta segunda derivada se reduce a cero en $t = 0$, $t = \frac{\pi}{2}$, $t = \pi$, $t = \frac{3\pi}{2}$ y $t = 2\pi$. El análisis de los signos de $\frac{d^2y}{dx^2}$ se ilustra en la tabla siguiente.

Intervalo para t	Signo de $\frac{d^2y}{dx^2}$	Concavidad para $y = h(x)$
$\langle 0, \pi/2 \rangle$	+	convexa
$\langle \pi/2, \pi \rangle$	+	convexa
$\langle \pi, 3\pi/2 \rangle$	—	concava
$\langle 3\pi/2, 2\pi \rangle$	—	concava



Resolución

La gráfica de la curva se llama astroide y se muestra en la figura. Su ecuación cartesiana es $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA

Ejemplo

Una rueda de radio a se mueve a lo largo de una recta horizontal. Obtenga las ecuaciones paramétricas de la trayectoria que recorre un punto P localizado en la circunferencia de la rueda. La trayectoria se llama cicloide.

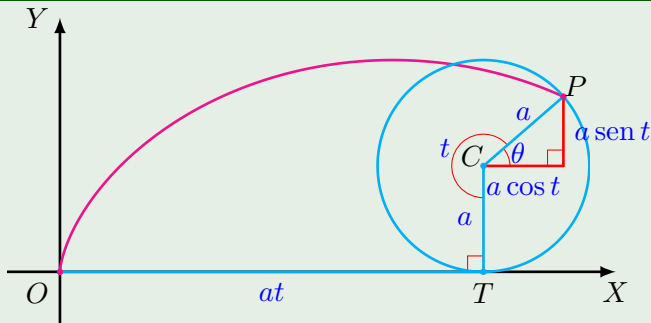


Resolución

Se toma el eje X como la recta horizontal, se marca un punto P en la rueda, se empieza a mover esta última, con P en el origen, hacia la derecha. Como parámetro, se utiliza el ángulo t que gira la rueda, medido en radianes. La figura muestra la rueda un poco después, cuando su base se encuentra a at unidades del origen.



Resolución



Las coordenadas de P son

$$\begin{aligned} x &= at + a \cos \theta \\ y &= a + a \sin \theta \end{aligned}$$





Resolución

Para expresar θ en términos de t , se observa en la figura que $t + \theta = \frac{3\pi}{2}$, de manera que $\theta = \frac{3\pi}{2} - t$.

Con esto se tiene $\cos \theta = \cos \left(\frac{3\pi}{2} - t \right) = -\sin t$,

por otro lado $\sin \theta = \sin \left(\frac{3\pi}{2} - t \right) = -\cos t$,

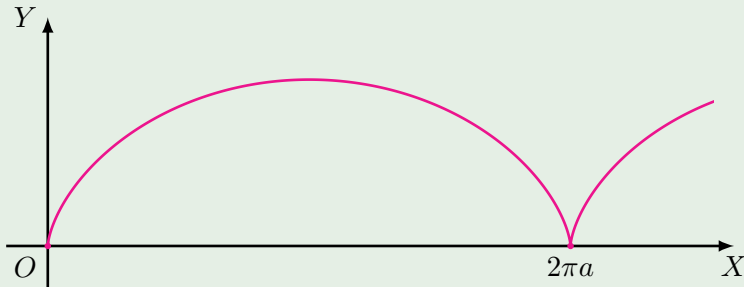
las ecuaciones que buscamos son

$$\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} \quad \text{con } t \geq 0.$$



Resolución

La curva que se obtiene es llamada **Cicloide**.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA



Ejercicio

Estudie analíticamente y trace la gráfica la curva

$$\begin{cases} x = \cos t + \operatorname{sen} t \\ y = \operatorname{sen}^2 t \end{cases}.$$

Lemniscata de Gerono: $x^4 - 2x^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = 0.$



Sesión 01

1 Curva paramétrica.

- Derivada de una función paramétrica
- Trazado de una curva paramétrica

2 Referencias



Referencias



James Stewart

Cálculo de una variable - Trascendentes tempranas. 8e

Cengage Learning



Jon Rogawski

Cálculo - Una variable. 2da ed.

W. H. Freeman and Company



Ron Larson - Bruce Edwards

Cálculo, Tomo I. 10ma ed.

Cengage Learning



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA